

تفاوت USER MODE و KERNEL MODE چیست ؟ اگر در هر کدام کرش

رخ بدهد چه می شود ؟

MAHSA LOTFI

معرفی کلی :

سیستم عامل های مدرن برای حفظ امنیت و پایداری ، اجرای کد ها را به دو حالت (Mode) مختلف تقسیم می کنند : حالت کاربر (User Mode) و حالت هسته (Kernel Mode) این تفکیک مانند این است که در یک ساختمان ، برخی افراد فقط به طبقات خاصی دسترسی دارند (کاربران عادی) و برخی دیگر می توانند به موتورخانه و تاسیسات اصلی بروند (مدیر ساختمان).

✓ حالت کاربر (User Mode) : حالتی محدود و امن برای اجرای برنامه های معمولی است . وقتی ما یک برنامه مانند مرورگر وب ، ویرایشگر متن ، یا پخش کننده ویدیو را اجرا می کنیم ، آن برنامه در User Mode اجرا می شود . User Mode برای اجرای برنامه های روزمره کاربرد دارد .

- ویژگی های اصلی :

- دسترسی محدود : برنامه های در حال اجرا در این حالت به سخت افزار و حافظه اصلی سیستم دسترسی مستقیم ندارند .
- فضای آدرس خصوصی : سیستم عامل برای هر برنامه در این حالت ، یک فضای آدرس مجازی خصوصی در نظر می گیرد . یعنی هر برنامه در حافظه خودش ایزوله است و نمی تواند به حافظه برنامه دیگر یا حافظه هسته دسترسی پیدا کند .
- ارتباط با سخت افزار از طریق System call : اگر برنامه ای در User Mode نیاز به دسترسی به دیسک ، شبکه یا هر منبع سخت افزاری دیگری داشته باشد ، باید از طریق فراخوانی سیستمی (System call) این درخواست را به هسته بدهد . هسته به نمایندگی از آن برنامه ، عملیات موردنظر را انجام می دهد .

- اگر در User Mode کرش رخ بدهد چه می شود ؟

تنها همان برنامه Crash کرده بسته می شود و بقیه سیستم به کار خود ادامه می دهد .

دلیل : بخاطر همان ایزوله بودن حافظه و دسترسی محدود ، خطای یک برنامه نمی تواند به بخش های حیاتی سیستم سرایت کند . این بزرگترین مزیت این معماری است . مثلاً اگر مرورگر وب هنگ کند و بسته شود ، برنامه ویرایشگر متن هنوز باز است و می توانیم به کارمان ادامه دهیم .

✓ حالت هسته (Kernel Mode) : حالت هسته ، حالتی کاملاً باز و قدرتمند با دسترسی نامحدود به تمام منابع سیستم است . هسته سیستم عامل و درایورهای سخت افزاری در این حالت اجرا می شود .
قلب تپنده یک سیستم است و کرش در Kernel Mode کل سیستم را از کار می اندازد .

- ویژگی های اصلی :

- دسترسی کامل : کدهای در حال اجرا در این حالت به تمام حافظه (هم حافظه هسته و هم حافظه برنامه های کاربر) ، به تمام دستورات پردازنده و تمام سخت افزار ها دسترسی مستقیم دارد .
- فضای آدرس مشترک : برخلاف User Mode تمام کدهایی که در Kernel Mode اجرا می شود در یک فضای آدرس مشترک کار می کند . یعنی درایور ها و هسته اصلی همگی در یک حافظه مشترک فعالیت دارد .
- مسئولیت های حیاتی : این حالت مسئول مدیریت حافظه ، زمان بندی پردازش ها ، ارتباط با سخت افزار و مدیریت امنیت است .

- اگر در Kernel Mode کرش رخ بدهد چه می شود ؟

کل سیستم از کار می افتد و Crash می شود .

دلیل : این یک مکانیزم دفاعی و هوشمندانه است . اگر در این سطح خطایی رخ بدهد ، به این معنی است که یک بخش حیاتی و قابل اعتماد سیستم دچار مشکل شده است . کار با یک هسته یا درایور خراب میتواند منجر به فساد داده ها ، از بین رفتن اطلاعات یا آسیب های جدی تر شود .

بنابراین سیستم عامل ترجیح می دهد برای جلوگیری از خطرات احتمالی متوقف شود .

مثال : حادثه Crowdstrike در جولای 2024 که باعث از کار افتادن 8.5 میلیون کامپیوتر در سراسر جهان شد . یک به روزرسانی معیوب در درایور سطح هسته نرم افزار امنیتی Crowdstrike باعث کرش در Kernel Mode و در نتیجه کامپیوتر ها از کار می افتند .

همانند این اتفاق خطایی به نام Kernel Panic رخ داد که باعث توقف کامل سیستم در لینوکس شد .

ویژگی	حالت کاربر (User Mode)	حالت هسته (Kernel Mode)
سطح دسترسی	محدود و ایزوله	کامل و نامحدود
دسترسی به حافظه	اختصاص داده به خودش	تمام حافظه (شامل کاربر و هسته)
چه چیزی اجرا می شود ؟	برنامه های کاربردی (مرورگر ، ویرایشگر متن و ...)	هسته سیستم عامل ، درایور های سخت افزار
نتیجه کرش	برنامه Crash شده بسته می شود و بقیه سیستم سالم می ماند .	کل سیستم Crash میشود .
هدف	اجرای امن برنامه ها و پایداری سیستم	مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری سیستم

